

Catalogo de requerimientos

TRIVERDE — Catálogo de Requerimientos y Casos de Uso

Estándar: UR en formato **ESA** (alto nivel). Mapeo **UR → RF → CU** ; siempre hay más CU que RF (el CU es la operación granular). Todo RF/CU se rastrea a una necesidad del cliente. **[I1]** = incluido en el **Incremento 1** (≥30%, entrega 2026-08-23). **★** = CU *spotlight* de la presentación.

Totales: 4 actores · 28 UR · 12 RNF · **59 RF** · **92 CU** (12 módulos). Incremento 1 = **29 CU** (≈31,5%). Los **Módulos 11 — Mantenimiento de maquinaria y vehículos** y **12 — Gestión documental y cumplimiento** son de funcionamiento **interno**. El corte de incrementos se calibra contra los 92 CU para mantener los pisos planificados (≥30/70/95/100) — ver §5.

1. Actores

Actor	Descripción
Administrador (socio técnico)	Javier. Configura parámetros, recetas y tarifas; cotiza; consulta proyecciones y reportes; gestiona usuarios y mantenedores.
Operador de planta (socio operativo)	José. Registra la recepción y el cobro, y los procesos sobre las pilas/lotos.
Transportista (cliente externo)	Camionero/arborista con cuenta propia; registra su descarga y adjunta la foto del material.
Sistema	Actor automático: conversiones volumen↔peso↔chip, alertas de mezcla, indicador ambiental, sincronización offline y actualización de inventario.

Futuro (fuera de este alcance): Ayudante/colaborador esporádico. La **autoridad (SINADER)** no entra al sistema: recibe una **exportación**.

2. Requerimientos de Usuario (UR — estándar ESA, alto nivel)

ID	Requerimiento de Usuario
UR-01	El usuario debe poder registrarse, autenticarse y gestionar su cuenta y perfil.
UR-02	El administrador debe poder administrar usuarios, roles y permisos.
UR-03	El sistema debe auditar las acciones sensibles realizadas en él.
UR-04	El administrador debe poder configurar los parámetros de conversión sin programar.
UR-05	El administrador debe poder configurar las recetas de mezcla.
UR-06	El administrador debe poder configurar las tarifas de recepción y los costos.
UR-07	El administrador debe poder mantener clientes, transportistas, materiales, productos y vehículos.
UR-08	El usuario debe poder registrar la recepción de un camión con evidencia fotográfica del material.
UR-09	El operador debe poder registrar rechazos y multas por material contaminado.
UR-10	El sistema debe poder operar sin conexión y sincronizar al recuperar señal.
UR-11	El usuario debe poder consultar el inventario por material y por estado.
UR-12	El operador debe poder gestionar las pilas/lotos de compostaje.
UR-13	El operador debe poder registrar los procesos aplicados al material (triturado, volteo, riego, harneado, ensacado).
UR-14	El sistema debe calcular la mezcla objetivo y emitir alertas de faltante.
UR-15	El administrador debe poder proyectar la producción semanal y mensual.
UR-16	El administrador debe poder proyectar el rendimiento comercial de un camión recibido.
UR-17	El administrador debe poder generar cotizaciones de servicio.
UR-18	El usuario debe poder registrar ventas y despachos de producto.
UR-19	El usuario debe poder registrar cobros y el estado de pago de los clientes.
UR-20	El sistema debe poder emitir certificados de trazabilidad por descarga y consolidados.
UR-21	El administrador debe poder exportar la declaración para SINADER.
UR-22	El usuario debe poder conocer el indicador ambiental (CO ₂ evitado).
UR-23	El usuario debe poder consultar un panel de control con inventario, producción y ventas.
UR-24	El administrador debe poder generar y exportar reportes operativos y comerciales.
UR-25	El usuario debe poder registrar la maquinaria y los vehículos y llevar su mantenimiento preventivo y correctivo.

ID	Requerimiento de Usuario
UR-26	El sistema debe alertar cuando una mantención esté próxima o vencida.
UR-27	El administrador debe poder gestionar los documentos legales, permisos y certificados de la empresa y su vigencia.
UR-28	El sistema debe alertar sobre el vencimiento de documentos y permisos.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Requerimiento No Funcional
RNF-01	Seguridad: las contraseñas se almacenan con hash; el acceso a la API requiere autenticación por token.
RNF-02	Persistencia: los datos transaccionales se almacenan en una base de datos relacional (PostgreSQL).
RNF-03	Local-first (offline): la aplicación debe operar sin conexión con una cola local y sincronizar al reconectar.
RNF-04	Usabilidad: registrar una recepción debe ser posible en pocos toques, junto al camión.
RNF-05	Simplicidad: el usuario debe poder ajustar parámetros y tarifas sin conocimientos de programación.
RNF-06	Multiplataforma: la aplicación es una PWA instalable en teléfono, tablet y PC.
RNF-07	Rendimiento: la confirmación local de un registro de recepción debe ocurrir en < 2 s.
RNF-08	Mantenibilidad: arquitectura desacoplada cliente-servidor mediante API REST.
RNF-09	Portabilidad/Despliegue: empaquetado en Docker Compose ; corre igual en local, en el servidor de la universidad y en un VPS.
RNF-10	Trazabilidad y auditoría: los registros deben consolidarse día a día, semanal y mensualmente.
RNF-11	Compatibilidad: la captura de fotografía requiere que el sistema se sirva bajo HTTPS .
RNF-12	Replicabilidad: el sistema debe ser parametrizable para replicarse a otras plantas del rubro y a municipalidades.

4. Requerimientos Funcionales y Casos de Uso por módulo

Módulo 1 — Acceso, usuarios y auditoría

RF	Descripción	UR
RF-01	El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario.	UR-01
RF-02	El sistema debe autenticar a los usuarios y gestionar su sesión.	UR-01
RF-03	El sistema debe permitir consultar y editar el perfil del usuario.	UR-01
RF-04	El administrador debe poder crear, activar y desactivar usuarios.	UR-02
RF-05	El administrador debe poder asignar roles y permisos a un usuario.	UR-02
RF-06	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría de las acciones sensibles.	UR-03

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-01	Iniciando sesión en el sistema	Administrador, Operador, Transportista	RF-02	[I1]
CU-02	Cerrando sesión	Administrador, Operador, Transportista	RF-02	[I1]
CU-03	Registrando un nuevo usuario del sistema	Administrador	RF-04	[I1]
CU-04	Consultando y editando el perfil propio	Administrador, Operador, Transportista	RF-03	[I1]
CU-05	Activando o desactivando el acceso de un usuario	Administrador	RF-04	[I1]
CU-06	Asignando un rol a un usuario	Administrador	RF-05	[I1]
CU-07	Consultando la bitácora de auditoría	Administrador	RF-06	[I1]

Módulo 2 — Configuración de parámetros, recetas y tarifas

RF	Descripción	UR
RF-07	El sistema debe permitir configurar los parámetros de conversión (reducción, densidad, sacos/m ³ , rendimiento, factores de CO ₂) sin programar.	UR-04
RF-08	El sistema debe permitir gestionar las recetas de mezcla (proporción seco:verde por material).	UR-05
RF-09	El sistema debe permitir gestionar la tabla de tarifas de recepción por tramo de camión.	UR-06
RF-10	El sistema debe permitir configurar el costo de transporte indexado por kilómetro.	UR-06
RF-11	El sistema debe permitir registrar los costos operativos de referencia (petróleo, ayudante, retroexcavadora).	UR-06

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-08	Configurando un parámetro de conversión	Administrador	RF-07	[I1]
CU-09	Consultando el panel de parámetros	Administrador	RF-07	[I1]
CU-10	Creando o editando una receta de mezcla	Administrador	RF-08	
CU-11	Definiendo la tabla de tarifas por tramo de camión	Administrador	RF-09	[I1]
CU-12	Configurando el costo indexado por kilómetro	Administrador	RF-10	
CU-13	Registrando los costos operativos de referencia	Administrador	RF-11	
CU-14	Consultando el historial de cambios de parámetros	Administrador	RF-07	

Módulo 3 — Mantenedores

RF	Descripción	UR
RF-12	El sistema debe permitir gestionar clientes (CRUD).	UR-07
RF-13	El sistema debe permitir gestionar transportistas (CRUD) y asociarlos a un cliente.	UR-07
RF-14	El sistema debe permitir gestionar tipos de material (CRUD) con sus parámetros.	UR-07
RF-15	El sistema debe permitir gestionar productos (chip, mulch, compost, leña) (CRUD).	UR-07
RF-16	El sistema debe permitir gestionar vehículos/camiones (CRUD) con su tramo de capacidad.	UR-07

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-15	Creando un cliente	Administrador	RF-12	[I1]
CU-16	Editando o desactivando un cliente	Administrador	RF-12	[I1]
CU-17	Creando un transportista	Administrador	RF-13	[I1]
CU-18	Asociando un transportista a un cliente	Administrador	RF-13	[I1]
CU-19	Creando un tipo de material	Administrador	RF-14	[I1]
CU-20	Editando los parámetros de un material	Administrador	RF-14	[I1]
CU-21	Creando un producto	Administrador	RF-15	[I1]
CU-22	Editando o desactivando un producto	Administrador	RF-15	[I1]
CU-23	Registrando un vehículo o camión	Administrador	RF-16	[I1]
CU-24	Consultando el listado de un mantenedor	Administrador	RF-12– RF-16	[I1]

Módulo 4 — Recepción de camiones, rechazos y sincronización offline

RF	Descripción	UR
RF-17	El sistema debe permitir registrar la recepción de un camión (patente, conductor, empresa, fecha y hora).	UR-08
RF-18	El sistema debe permitir registrar el material y el volumen descargado.	UR-08
RF-19	El sistema debe permitir adjuntar una foto del material recibido como respaldo.	UR-08
RF-20	El sistema debe permitir que el transportista registre su propia descarga desde su cuenta.	UR-08
RF-21	El sistema debe permitir registrar la inspección visual y aplicar un rechazo o multa por contaminación.	UR-09
RF-22	El sistema debe operar sin conexión, guardando en una cola local y sincronizando al reconectar.	UR-10
RF-23	El sistema debe convertir automáticamente el volumen a peso y a chip según los parámetros del material.	UR-08

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-25	Registrando la recepción de un camión ★	Operador	RF-17	[I1]
CU-26	Registrando el material y el volumen descargado	Operador	RF-18	[I1]
CU-27	Adjuntando la foto del material recibido	Operador, Transportista	RF-19	[I1]
CU-28	Registrando la descarga desde la cuenta del transportista	Transportista	RF-20	[I1]
CU-29	Convirtiendo el volumen a peso y a chip	Sistema	RF-23	[I1]
CU-30	Aplicando una multa por material contaminado	Operador	RF-21	[I1]
CU-31	Registrando el rechazo de una carga	Operador	RF-21	[I1]
CU-32	Guardando una recepción en la cola local sin conexión	Sistema	RF-22	[I1]
CU-33	Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar	Sistema	RF-22	[I1]

Módulo 5 — Inventario, pilas/lotos y procesos

RF	Descripción	UR
RF-24	El sistema debe permitir consultar el inventario por material y por estado (por triturar, chip, pila en proceso, curado, ensacado).	UR-11
RF-25	El sistema debe permitir crear y gestionar pilas/lotos de compostaje.	UR-12
RF-26	El sistema debe permitir registrar la composición de una pila (qué material entró y cuánto).	UR-12
RF-27	El sistema debe permitir registrar el triturado de un ingreso.	UR-13
RF-28	El sistema debe permitir registrar los volteos y el riego de una pila.	UR-13
RF-29	El sistema debe permitir registrar el harneado, el reposo y el ensacado.	UR-13
RF-30	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al registrar cada proceso.	UR-11

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-34	Consultando el inventario por material y estado	Administrador, Operador	RF-24	
CU-35	Creando una pila o lote de compostaje	Operador	RF-25	
CU-36	Registrando la composición inicial de una pila	Operador	RF-26	
CU-37	Registrando el triturado de un ingreso	Operador	RF-27	
CU-38	Registrando un volteo de la pila	Operador	RF-28	
CU-39	Registrando el riego de la pila	Operador	RF-28	
CU-40	Registrando el harneado de una pila	Operador	RF-29	
CU-41	Registrando el reposo y curado de una pila	Operador	RF-29	
CU-42	Registrando el ensacado del producto	Operador	RF-29	
CU-43	Consultando la trazabilidad interna de una pila	Administrador, Operador	RF-25	
CU-44	Actualizando el inventario tras un proceso	Sistema	RF-30	

Módulo 6 — Mezcla y alertas

RF	Descripción	UR
RF-31	El sistema debe calcular la mezcla objetivo de una pila según la receta y el material disponible.	UR-14
RF-32	El sistema debe emitir una alerta de faltante de material para completar la mezcla.	UR-14
RF-33	El sistema debe sugerir el destino del material recibido (a pila, a chip, a venta).	UR-14

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-45	Calculando la mezcla objetivo de una pila	Sistema	RF-31	
CU-46	Generando la alerta de faltante de material	Sistema	RF-32	
CU-47	Consultando las alertas de mezcla activas	Administrador, Operador	RF-32	
CU-48	Sugiriendo el destino de un material recibido	Sistema	RF-33	
CU-49	Marcando una alerta como resuelta	Operador	RF-32	

Módulo 7 — Proyecciones

RF	Descripción	UR
RF-34	El sistema debe proyectar la producción por tipo de material, semanal y mensual.	UR-15
RF-35	El sistema debe proyectar el rendimiento comercial de un camión recibido (sacos, m ³ , ingreso estimado).	UR-16

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-50	Proyectando la producción mensual de compost	Administrador	RF-34	
CU-51	Proyectando la producción semanal por material	Administrador	RF-34	
CU-52	Proyectando el rendimiento comercial de un camión	Administrador	RF-35	
CU-53	Comparando el acumulado proyectado con el real	Administrador	RF-34	
CU-54	Ajustando los supuestos de una proyección	Administrador	RF-34	

Módulo 8 — Comercial (cotizador, ventas, despacho, cobros)

RF	Descripción	UR
RF-36	El sistema debe permitir generar cotizaciones (cliente, distancia, servicio, costo indexado por km).	UR-17
RF-37	El sistema debe permitir exportar la cotización como documento.	UR-17
RF-38	El sistema debe permitir registrar ventas de producto (por saco y por m ³).	UR-18
RF-39	El sistema debe permitir registrar despachos y entregas.	UR-18
RF-40	El sistema debe permitir registrar cobros y el estado de pago de un cliente.	UR-19
RF-41	El sistema debe permitir registrar los documentos tributarios pendientes.	UR-19

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-55	Generando una cotización de servicio	Administrador	RF-36	
CU-56	Exportando la cotización como documento	Administrador, Sistema	RF-37	
CU-57	Consultando el historial de cotizaciones	Administrador	RF-36	
CU-58	Registrando una venta de producto	Administrador, Operador	RF-38	
CU-59	Consultando las ventas del período	Administrador	RF-38	
CU-60	Registrando un despacho de producto	Operador	RF-39	
CU-61	Registrando el cobro de una recepción	Operador	RF-40	
CU-62	Registrando el estado de pago de un cliente	Administrador	RF-40	
CU-63	Registrando un documento tributario pendiente	Administrador	RF-41	
CU-64	Consultando la cuenta corriente de un cliente	Administrador	RF-40	

Módulo 9 — Trazabilidad, certificados, SINADER e indicador ambiental

RF	Descripción	UR
RF-42	El sistema debe emitir un certificado de trazabilidad por descarga.	UR-20
RF-43	El sistema debe emitir un certificado de trazabilidad consolidado mensual por cliente.	UR-20
RF-44	El sistema debe exportar la declaración para SINADER (cliente, cantidad, fecha).	UR-21
RF-45	El sistema debe calcular el indicador ambiental de CO ₂ evitado, por camión y por lote.	UR-22

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-65	Generando un certificado de trazabilidad por descarga	Administrador, Sistema	RF-42	
CU-66	Generando el certificado consolidado mensual de un cliente	Administrador	RF-43	
CU-67	Exportando la declaración para SINADER	Administrador	RF-44	
CU-68	Consultando el detalle trazable de un lote entregado	Administrador	RF-42	
CU-69	Calculando el CO ₂ evitado por un camión recibido	Sistema	RF-45	
CU-70	Calculando el CO ₂ evitado por un lote compostado	Sistema	RF-45	
CU-71	Consultando el indicador ambiental acumulado	Administrador	RF-45	

Módulo 10 — Reportes y panel de control

RF	Descripción	UR
RF-46	El sistema debe mostrar un panel de control con inventario, producción y ventas.	UR-23
RF-47	El sistema debe generar reportes operativos (recepciones, producción) por período.	UR-24
RF-48	El sistema debe generar reportes comerciales (ventas, cobros) por período.	UR-24
RF-49	El sistema debe permitir exportar los reportes a un formato descargable.	UR-24

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-72	Consultando el panel de control general	Administrador	RF-46	
CU-73	Consultando el reporte de recepciones por período	Administrador	RF-47	
CU-74	Consultando el reporte de producción	Administrador	RF-47	
CU-75	Consultando el reporte de ventas y cobros	Administrador	RF-48	
CU-76	Exportando un reporte a documento	Administrador, Sistema	RF-49	
CU-77	Personalizando los indicadores del panel	Administrador	RF-46	

Módulo 11 — Mantenimiento de maquinaria y vehículos

RF	Descripción	UR
RF-50	El sistema debe permitir registrar la maquinaria, los equipos (chipeadora, harnero, retroexcavadora) y los vehículos como activos mantenibles, con sus datos técnicos y estado operativo.	UR-25
RF-51	El sistema debe permitir registrar las horas de uso (horómetro) de una máquina o vehículo.	UR-25
RF-52	El sistema debe permitir programar mantenciones preventivas por horas de uso o por fecha.	UR-25
RF-53	El sistema debe permitir registrar una mantención correctiva (falla y reparación) con su costo.	UR-25
RF-54	El sistema debe emitir alertas cuando una mantención esté próxima a vencer o vencida.	UR-26

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-78	Registrando una máquina o vehículo mantenible	Administrador	RF-50	
CU-79	Editando o dando de baja una máquina	Administrador	RF-50	
CU-80	Registrando las horas de uso de una máquina	Operador	RF-51	
CU-81	Programando una mantención preventiva	Administrador	RF-52	
CU-82	Registrando una mantención correctiva	Operador	RF-53	
CU-83	Consultando el historial de mantenimiento de un equipo	Administrador, Operador	RF-52, RF-53	
CU-84	Generando la alerta de mantención próxima o vencida	Sistema	RF-54	
CU-85	Consultando el estado de la flota y los equipos	Administrador	RF-50	

Módulo 12 — Gestión documental y cumplimiento

RF	Descripción	UR
RF-55	El sistema debe permitir registrar y clasificar los documentos legales, permisos y certificados de la empresa (resolución sanitaria, permisos municipales, seguros).	UR-27
RF-56	El sistema debe permitir adjuntar el archivo digital de un documento y conservar sus versiones.	UR-27
RF-57	El sistema debe permitir registrar la fecha de emisión y de vencimiento de cada documento.	UR-27
RF-58	El sistema debe emitir alertas ante la proximidad del vencimiento de un documento o permiso.	UR-28
RF-59	El sistema debe permitir consultar el estado de cumplimiento documental de la empresa.	UR-27

CU	Nombre (gerundio)	Actor	RF	I1
CU-86	Registrando un documento legal o permiso	Administrador	RF-55	
CU-87	Adjuntando el archivo de un documento	Administrador	RF-56	
CU-88	Registrando la vigencia de un documento	Administrador	RF-57	
CU-89	Renovando o actualizando un documento	Administrador	RF-56, RF-57	
CU-90	Generando la alerta de vencimiento de un documento	Sistema	RF-58	
CU-91	Consultando el tablero de cumplimiento documental	Administrador	RF-59	
CU-92	Consultando el historial de versiones de un documento	Administrador	RF-56	

5. Corte por incrementos y trazabilidad

La columna **[I1]** de las tablas marca el **Incremento 1**; los incrementos siguientes se listan a nivel de módulo y se afinan al abrir cada entrega.

Recalibración v2 (total = 92 CU, equipo de 6). Al crecer el total con los Módulos 11 y 12, cada incremento se redistribuye para **mantener los pisos planificados** sobre 92 CU (Inc 1 ≥ 28, Inc 2 ≥ 65, Inc 3 ≥ 88, Inc 4 = 92). Con 6 integrantes el trabajo se **adelanta**: la carga por persona baja pese a que cada incremento crece, lo que sostiene la meta de terminar antes de plazo.

Entrega	CU acumulados	%	Alcance
Inc 1 — 23/08	29 CU	31,5%	Acceso completo (CU-01–07), configuración núcleo (CU-08, 09, 11), mantenedores completos (CU-15–24), recepción completa con offline y rechazos/multas (CU-25–33)
Inc 2 — 13/09	72 CU	78,3%	+Módulo 2 restante, Módulo 5 (inventario y lotes), Módulo 6 (mezcla y alertas), Módulo 7 (proyecciones), Módulo 8 (comercial) y Módulo 11 (mantenimiento)
Inc 3 — 25/10	88 CU	95,7%	+Módulo 9 (trazabilidad, SINADER, ambiental), Módulo 10 (reportes y panel) y Módulo 12 núcleo (CU-86–88: registro, adjunto y vigencia documental)
Inc 4 — 15/11	92 CU	100%	+ Módulo 12 restante (CU-89–92: renovación, alertas y tablero de cumplimiento), cierre, despliegue y afinamiento

Detalle del Incremento 1 (definición autoritativa — 29 CU): CU-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 · CU-08, 09, 11 · CU-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 · CU-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33.

Promoción aplicada (OK del equipo): se sumaron al Inc 1 los CU-06, 07 (cierran el Módulo 1 de acceso) y CU-30, 31 (cierran la recepción del Módulo 4). Ya no son relleno de un corte al límite, sino el cierre natural de dos módulos que el Inc 1 ya cubría en su mayoría. El corte queda en **29 CU = 31,5%**, sobre el piso de 30%.

Nota sobre el salto Inc 1 → Inc 2 (31,5% → 78,3%). Es un tramo grande por diseño: para sostener el $\geq 70\%$ de la rúbrica sobre un total mayor, el Inc 2 concentra todo el núcleo operativo. Con el equipo en 6, la carga por persona es **menor** que en el plan original de 2, así que es más factible, no menos. Es también donde vive el módulo más complejo (inventario y lotes): conviene adelantar su diseño y construcción durante agosto.

CU spotlight de la presentación: 1. **CU-25** — Registrando la recepción de un camión (*el corazón operativo del sistema*). 2. **CU-33** — Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar (*la respuesta al dolor que mató la planilla anterior*).